ANALES REAL ACADEMIA DE DOCTORES DE ESPAÑA • 2020

HISTORIA DE LA TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS

José María Teijón Rivera

AÑO INTERNACIONAL DE LA TABLA PERIÓDICA
2019 — 150 AÑOS DE MENDELEIEV

— Es obra colectiva —
herramienta ——— fundamental —

2020

— LOS PRIMEROS INTENTOS — LAVOISIER Y BERZELIUS



Lavoisier 1743–1794

- Primer texto química moderno: 1787
- Método de nomenclatura
- Tabla de compuestos elementales, 1789
- 33 elementos: no metales formadores de ácidos y metales formadores de sales
- Revolución: leyes de las combinaciones químicas



Berzelius 1779–1848

- Sueco — implantó los símbolos químicos actuales
- Mantuvo clasificación por aspecto y propiedades físicas
- Descubrió: cerio, selenio, torio
- Aisló: silicio, circonio, titanio

PRIMERAS CLASIFICACIONES PERIÓDICAS

Historia de la Tabla Periódica • Siglo XIX

DOBEREINER · 1780–1849 · Alemán · 1829

- Triadas: agrupaciones de 3 elementos con propiedades parecidas
- El peso atómico del elemento central ≈ media aritmética de los extremos
- ~20 triadas identificadas a mediados del siglo XIX
- Curiosas coincidencias: primer paso hacia una clasificación consistente

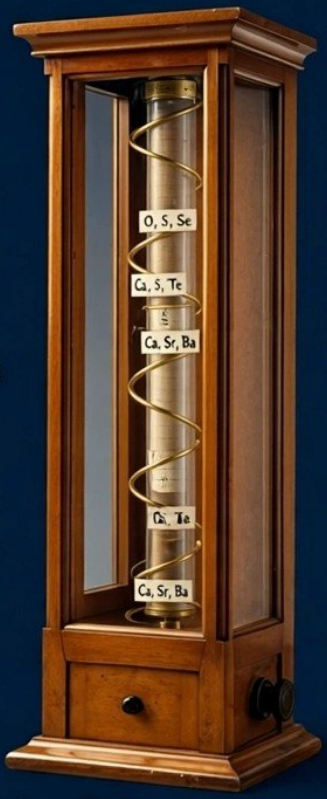
Triada del Litio

Li — 6.94 ⟶ Na — 23.0 ⟶ K — 39.1

(6.94 + 39.1) / 2 ≈ 23.0

CHANCOURTOIS · 1820–1886
Geólogo · Francés · 1862

- Propuso el "Tornillo Telúrico" (Vis Tellurique)
- Cilindro con los elementos en espiral, ordenados por peso atómico creciente
- Propiedades parecidas en la misma generatriz vertical del cilindro
- Primero en darse cuenta que las propiedades son función del peso atómico



Tornillo Telúrico — 1862 •
Elementos dispuestos en hélice sobre cilindro

CONTRIBUCIÓN CLAVE: Primera correlación entre peso atómico y periodicidad de propiedades • Antecedente de la Tabla Periódica Moderna

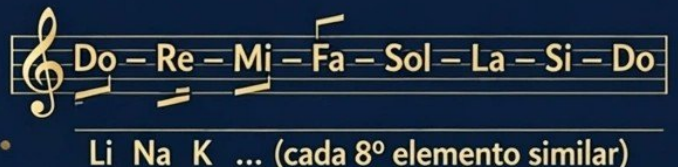
SLIDE 4 — Newlands y Meyer

LEY DE OCTAVAS Y VOLUMEN ATÓMICO

JOHN NEWLANDS (1837—1898)
Británico • 1864

- Ley de recurrencia — Ley de las Octavas: ordenando los elementos por peso atómico creciente, el octavo elemento posee propiedades parecidas al primero, de modo similar a las notas musicales.

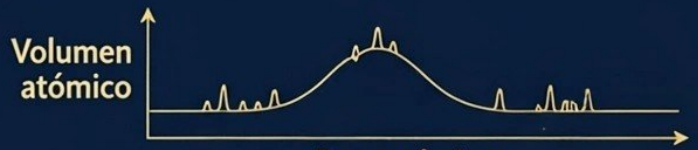
- Propuso que cada 8 elementos las propiedades se repetían, como una octava musical.
- No aplica más allá del calcio: su ley dejó de funcionar con elementos más pesados.
- Fue incomprendido: colegas propusieron ordenar alfabéticamente en su lugar.



Li Na K ... (cada 8º elemento similar)

JULIUS LOTHAR MEYER (1830—1895)
Alemán • Médico • 1860

- 1860: Congreso de Karlsruhe junto a Kekulé, Mendeléiev y Cannizzaro.
- Cannizzaro aclaró los pesos atómicos y moleculares, influyendo en su trabajo.
- Estudió la periodicidad del volumen atómico: graficó el volumen atómico vs el peso atómico.
- Construyó una tabla semejante a la de Mendeléiev: filas horizontales como grupos — B, Al, C, Si, Sn, Pb
- N, P, As — y verticales como periodos — B, C, N, O, F.



Periodicidad: el volumen varía periódicamente con el peso atómico

Ambos sentaron bases para la periodicidad química. Meyer y Mendeléiv publicaron tablas casi simultáneamente (1869–1870).

SLIDE 5 — HISTORIA DE LA TABLA PERIÓDICA

— DIMITRI MENDELEIEV —
EL PADRE DE LA TABLA PERIÓDICA

1834 — 1907 • Ruso • Primera formulación de la Ley Periódica



Ley periódica: las propiedades se repiten en función del peso atómico

- Congreso de Karlsruhe, 1860 — Influencia de Cannizzaro
- Libro "Principios de Química", 1868–1871
- 63 elementos conocidos en la época

PRIMERA TABLA — 1869

Ordenn por peso atómico creciente		
Li = 7	Na =23	K = 39
Be=9.4	Mg =24	Ca = 40
B = 11	Al =27.4 *Cambios en peso atómicos	? = 68 ? = pendientes
Secuencia en filas horizontales — 63 elementos		

SEGUNDA TABLA — 1871

Columnas verticales = Grupos | Filas horizontales = Periodos							
GRUPO I		II	III	IV	V	VI	VII
PERIODO 1:	H=1	H=1					
PERIODO 2:	Li=7	Be=9.4	B=11	C=12	N=14	O=16	F=19
PERIODO 3:	Na=23	Mg=24	Al=27	Si=28	P=31	S=32	Cl=35.5
PERIODO 4:	K=39	Ca=40	...	...			

Mendeleiev predice huecos para elementos aún no descubiertos:

- Eka-aluminio → futuro Galio (Ga)
- Eka-boro → futuro Escandio (Sc)
- Eka-silicio → futuro Germanio (Ge)

Considera la valencia en la organización periódica • Las propiedades químicas varían periódicamente con el peso atómico

SLIDE 6 — GASES NOBLES Y EL ÁTOMO

Historia de la Tabla Periódica

GASES NOBLES

Ramsay 1852–1916

Descubre: Ar • He • Ne • Kr • Xe

Propone el Grupo Cero

Valencia = cero · Gases químicamente inertes

DESCUBRIMIENTOS QUE CAMBIARON LA TABLA

- Röntgen — Rayos X · 1895
- Becquerel — Radiactividad · 1896
- Curie — Polonio y Radio · 1898
- Rutherford — Rayos alfa y beta
- Thomson — Electrón · 1897

MENDELEIEV: Decepcionado — Átomos divisibles

MODELOS ATÓMICOS · 1896–1915



Thomson (1897)
Modelo Plum Pudding

Rutherford (1911)
Núcleo central + electrones

Bohr (1913)
Órbitas cuantizadas

Sommerfeld (1915–16)
Órbitas elípticas

La estructura atómica se revela: de indivisible a complejo

SLIDE 7 — MOSELEY Y SODDY
HISTORIA TABLA PERIÓDICA

MOSELEY Y SODDY — EL NÚMERO ATÓMICO

Van den Broek (1870–1926)
abogado y matemático holandés

- Define el número atómico como la carga del núcleo (1911, *Nature)*

  Propone que el número atómico corresponde a la carga positiva del núcleo

Moseley (1887–1915) — físico inglés

estudia espectros de rayos X (1912)

- Ley de Moseley (1914): la frecuencia de los rayos X es función del número atómico *Z*
- Permite ordenar la tabla por número de protones (Z), no por peso atómico

Soddy (1877–1956)
químico inglés, Nobel 1921
descubre los isótopos

- Isótopos: mismo lugar en la tabla, diferente masa
- Ley de desplazamientos radiactivos

CONSECUENCIAS DEL NÚMERO ATÓMICO

- Corrige parejas mal ordenadas: Te/I
- Co/Ni • Ar/K
- Corrige el orden: Os / *Ir* / Pt
- Entre *H* y *He:* no existe ningún otro elemento
- Entre Ba y *Hf:* se identifican 15 lantánidos

La determinación de Z fundamenta la tabla periódica moderna

SISTEMA PERIÓDICO ACTUAL
— WERNER Y PANETH —



Werner 1866–1919 • Nobel 1913 • Suizo
Alfred Werner

- Propuso la base de la estructura moderna del sistema periódico



Paneth 1887–1958 • Austriaco
Fritz Paneth

- Junto a Werner proponen la estructura actual de 18 grupos (columnas) y 7 períodos (filas)

Concepto clave:
Estructura actual propuesta en el siglo XX. Los elementos se organizan según su configuración electrónica en la capa más externa, determinando grupo y período.

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA PERIÓDICO ACTUAL

- **Grupos — Columnas verticales**
  Serie química con la misma configuración electrónica en la capa externa. Propiedades físicas y químicas similares.

  Representativos: Grupos 1, 2 y 13–18 **Transición: Grupos 3–12**

  Transición interna: Lantánidos y Actínidos

- **Períodos — Filas horizontales**
  Cada período corresponde a la capa de electrones más externos. El número de elementos por período:

Período 1	2 elementos (H, He)
Período 2	8 elementos
Período 3	8 elementos
Período 4	18 elementos
Período 5	18 elementos
Período 6	32 elementos (incluye Lantánidos)
Período 7	32 elementos (incluye Actínidos)

Nota: La tabla periódica moderna organiza los elementos según número atómico creciente y configuración electrónica.



GLENN SEABORG Y YURI OGANESIAN

— LOS ELEMENTOS SINTÉTICOS —

SLIDE 9 • HISTORIA DE LA TABLA PERIÓDICA

GLENN SEABORG (1912–1999)

- Nobel de Química 1951
- Co-descubridor: plutonio → fermio
- Propuso la serie de los Actínidos
- Actínidos terminan en Laurencio (103)
- Elemento 106: Seaborgio (Sg) nombrado en su honor

106 Sg

Único elemento nombrado en honor a una persona viva el momento de su nombramiento (1997)

YURI OGANESIAN (1933 – presente)

- Físico nuclear ruso, JINR Dubna
- Descubridor de los elementos 113–118
- Elemento 118: Oganesón (Og) — último gas noble
- Confirmado 2006 como elemento más pesado conocido

118 Og

Elemento nombrado en honor a un científico vivo

SERIE DE LOS ACTÍNDOS DESTACADA EN LA TABLA PERIÓDICA

89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

Actínidos — 89 a 103

Sólo elementos nombrados después de personas vivas: Seaborgio (1997) y Oganesón (2016)

Descubrimientos que expandieron la tabla periódica moderna

TRANSACTÍNIDOS - DEL RUTHERFORDIO AL OGANESÓN

15 elementos del 104 Rf al 118 Og colocados tras Laurencio (Lr 103) para mantener propiedades de grupo

HISTORIA Y DATOS CLAVE

- Meitnerio (Mt) · Z = 109 · Predicho por Mendeléev como *eka-iridio* · Nombrado en honor a **Lise Meitner**, pionera de la fisión nuclear
- Roentgenio (Rg) · Z = 111 · Eka-oro · Sintetizado en 2004 en el GSI (Alemania) Nombrado por **Wilhelm Röntgen**, descubridor de los rayos X

Elementos por descubrir:

Uue · Z = 119 · Ununennio — aún no sintetizado

Ubn · Z = 120 · Unbinilio — aún no sintetizado

Todos son sintéticos, altamente radiactivos y de vida muy corta (milisegundos a minutos)

PERÍODO 7 · LOS 15 TRANSACTÍNIDOS (Z = 104 → 118)

Serie de metales de transición del bloque d · Ubicados tras el Laurencio (Lr, Z=103) · Grupos 4 a 18 del período 7

104	105	106	106	107	108	109	109	110
Rf	Db	Dubnio	Sg	Bh	Hs	Mt	Mt	Ds
Rutherfordio	Dubnio	Dubnio	Seaborgio	Bohrio	Hassio	Hassio	Meitnerio	Darmstadtium
109	110	110	111	112	112	113	114	114
Ds	Ds	Rg	Rg	Roentgenio	Cn	Nh	Nh	Fl
Rutherfordio	Darmstadtium	Roentgenio	Roentgenio	Roentgenio	Copernicio	Nihonio	Flerovio	Moscovio
104	105	115	116	116	117	117	118	118
Rf	Fl	Mc	Mc	Lv	Ts	Ts	Og	Og
Rutherfordio	Dubnio	Flerovio	Moscovio	Livermorio	Oganesón	Teneso	Oganesón	Oganesón

Se sitúan en el período 7, tras el Actínido Laurencio (Lr, Z=103), formando la serie de los transactínidos

CARACTERÍSTICAS · Producidos artificialmente en aceleradores · Química estudiada por efectos relativistas · Sin isótopos estables — todos radiactivos

SLIDE 11

APORTACIÓN DE CIENTÍFICOS ESPAÑOLES

Historia de la Tabla Periódica



Antonio de Ulloa 1716–1795

Descubrió el platino • Pt • Z = 78

- Descubrió el platino en 1735 durante la expedición científica a Ecuador

Pt
Platino
Z = 78



Hermanos Delhuyar • Juan José 1754–1796 y Fausto 1755–1833

Aislaron el wolframio • W • Z = 74 de la wolframita en España, 1783

- Primer aislamiento del wolframio en el Real Seminario de Vergara, País Vasco

W
Wolframio
Z = 74



Andrés Manuel del Río 1764–1849

Profesor en México • Descubrió el vanadio • V • Z = 23

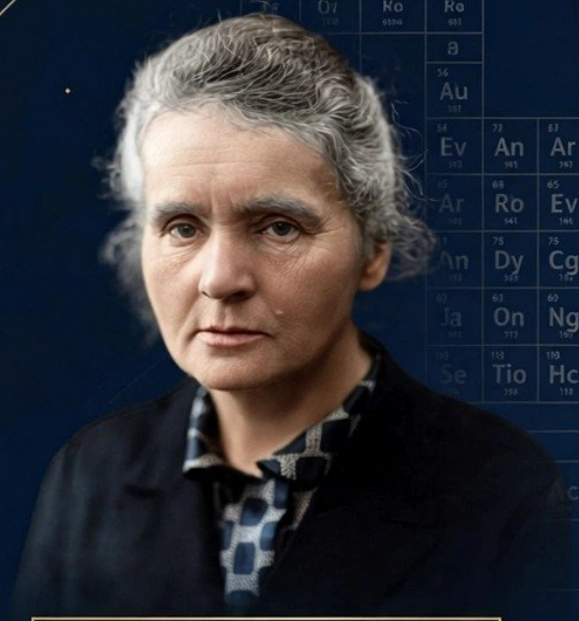
- Descubrió el vanadio en 1801 en una mina de plomo en Zimapán, México

V
Vanadio
Z = 23

Contribuciones españolas clave al descubrimiento de elementos • Siglos XVIII–XIX

SLIDE 12 – Mujeres científicas tabla periódica parte 1

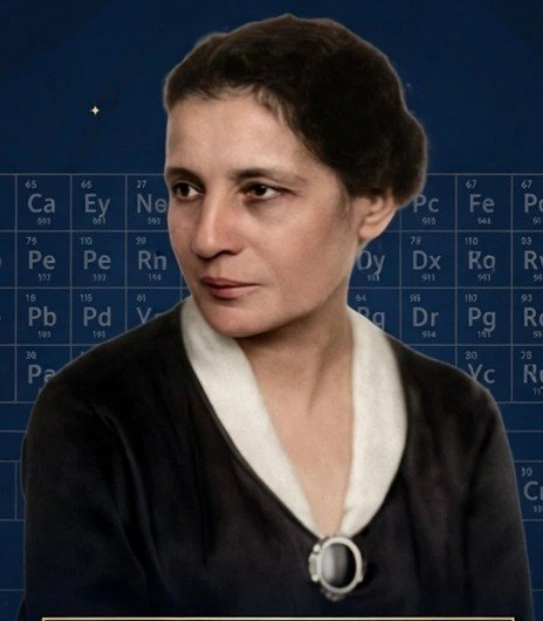
CONTRIBUCIÓN DE LAS CIENTÍFICAS A LA TABLA PERIÓDICA I



Marie Curie
1867–1934

Nobel Física 1903 y Química 1911

- Descubrió polonio Po (Z=84)
- Descubrió radio Ra (Z=88)



Lise Meitner
1878–1968

- Descubrió protactinio Pa (Z=91) en 1918 con Hahn
- Pionera en la fisión nuclear
- Elemento 109 meitnerio (Mt) en su honor



Berta Karlik
1904–1990

- Descubrió isótopos del astato (1943–1944)
- Probó la existencia del elemento 85 atastino (At) en la naturaleza

Parte 1 • Investigadoras que ampliaron el conocimiento de los elementos

CIENTÍFICAS II Y TIERRAS RARAS

MUJERES CIENTÍFICAS — PARTE 2



Ida Noddack · 1896–1978

Química alemana — 1924

Con Walter Noddack y Otto Berg aisló el renio (Re, Z=75) de la columbita



Marguerite Perey · 1909–1975

Técnica de laboratorio; trabajó con Marie Curie · Doctorada en Sorbona, 1946

Descubrió el francio (Fr, Z=87), elemento hijo del actinio (*Actinium K*)

• *Elementos clave para imanes, baterías, electrónica*

TIERRAS RARAS — 17 ELEMENTOS

- 15 lantánidos + escandio (Sc) e itrio (Y)
- Propiedades magnéticas esenciales para productos electrónicos

PRODUCCIÓN GLOBAL

China
80%
producción mundial

Australia
12%
producción mundial

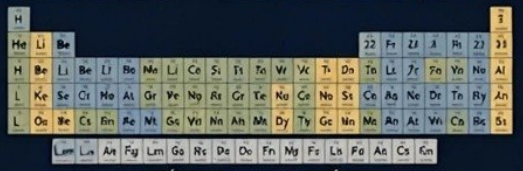
EMPRESA ESPAÑOLA — QUANTUM MINERÍA

Ciudad Real · Mina de tierras raras: neodimio, praseodimio, europio · Baja radiactividad

CONCLUSIÓN - LA TABLA PERIÓDICA COMO OBRA COLECTIVA

- Desde su creación, la tabla de Mendeléíev ha sufrido pocos cambios,
- Modificación más significativa: incorporación de los gases nobles y de los lantánidos y y actínidos.
- La forma larga se usa desde finales de los 1930s, organización hoy estándar.
- Mendeléíev no forzó los elementos a acomodarse; dejó que los elementos formaran la tabla.
- Su genialidad: dejó huecos libres y predijo propiedades de elementos aún no descubiertos,
- Por ello es reconocido como el padre de la tabla periódica.
- Forma larga: 18 grupos · 7 periodos.

TABLA PERIÓDICA — FORMA LARGA (18 GRUPOS)



"La ciencia avanza cuando dejamos que la naturaleza revele su orden; los espacios vacíos no son ignorancia, son promesa."

— Dmitri Mendeléíev, 1869